



VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
Bureau of Accreditation (BoA)

YÊU CẦU BỔ SUNG
ĐỂ CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM
LĨNH VỰC DƯỢC

Supplementary requirement for accreditation
in the field of Pharmaceutical

Mã số/Code: AGL 11
Lần ban hành/Issue number: 03.10
Ngày ban hành/ Issue date: 07/2010

	Nội dung	Trang
Phần 1	Giới thiệu	2
1.1	Mục đích	2
1.2	Phạm vi áp dụng	2
1.3	Chuẩn mực công nhận	2
1.4	Cấu trúc	3
Phần 2	Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Dược	4
4.1	Tổ chức	4
4.2	Hệ thống quản lý	4
4.5	Hợp đồng phụ	4
4.12	Hành động phòng ngừa	4
4.13	Kiểm soát hồ sơ	4
5.2	Nhân sự	5
5.3	Tiện nghi và điều kiện môi trường	6
5.4	Phương pháp thử và phê duyệt phương pháp	6
5.5	Thiết bị và thuốc thử, dược chất	7
5.6	Liên kết chuẩn đo lường	8
5.7	Lấy mẫu	9
5.9	Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm	9
5.10	Báo cáo kết quả	10
Phần 3	Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị	11
3.1	Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị thông thường	12
3.2	Hướng dẫn hiệu chuẩn nội bộ một số thiết bị	17
	Phụ lục A	21
	Tài liệu trích dẫn	23

PHẦN 1 GIỚI THIỆU

1.1 MỤC ĐÍCH

Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 "Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn" đề cập các yêu cầu hệ thống quản lý và các yêu cầu kỹ thuật cho các phòng thí nghiệm áp dụng. Các yêu cầu trong tiêu chuẩn trên được xây dựng để áp dụng cho tất cả các lĩnh vực thử nghiệm và hiệu chuẩn do vậy Văn phòng công nhận chất lượng (BoA) xây dựng thêm các tài liệu bổ sung để diễn giải cho từng lĩnh vực hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm cụ thể cũng như cho các kỹ thuật thử nghiệm, hiệu chuẩn.

1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG

Tài liệu này đề cập các yêu cầu chi tiết và cụ thể để áp dụng cho công nhận đối với các phòng thử nghiệm (PTN) thuộc lĩnh vực dược.

Các yêu cầu công nhận cho các PTN được không phụ thuộc vào qui mô của PTN, số lượng các phép thử nghiệm mà PTN thực hiện hoặc số lượng nhân viên.

1.3 CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN

Chuẩn mực để công nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực dược bao gồm:

- ISO/IEC 17025 : 2005 - "Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn".
- Yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm lĩnh vực dược.
- Các chính sách của BoA liên quan công nhận phòng thử nghiệm
- Các văn bản pháp qui liên quan đến hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực dược.

Thủ tục công nhận phòng thí nghiệm theo tài liệu APL 01

Ngoài ra còn có các tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ các PTN liên quan tới các lĩnh vực kỹ thuật cụ thể. Một số tài liệu kỹ thuật được viện dẫn trong tài liệu này. Các tài liệu kỹ thuật nhằm đưa ra các hướng dẫn do đó không phải là các yêu cầu để công nhận trừ khi chúng được nêu cụ thể trong tài liệu này.

1.4 CẤU TRÚC

Tài liệu này có 3 phần chính:

Phần 1: Giới thiệu

Phần 2: Các yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm thuộc lĩnh vực dược

Phần 3: Chu kỳ hiệu chuẩn thiết bị

Phụ lục 1: Hướng dẫn hiệu chuẩn một số thiết bị

Các yêu cầu trong phần 2 của tài liệu này được trình bày theo thứ tự của các yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, có thể có một số yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 sẽ không có yêu cầu bổ sung.

Các nội dung có ký hiệu điều mục trong dấu ngoặc () là yêu cầu bắt buộc còn các nội dung được in chữ nghiêng là các hướng dẫn, giải thích thêm để làm rõ nghĩa của các yêu cầu.

PHẦN 2 YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CÔNG NHẬN PTN LĨNH VỰC DƯỢC

4. CÁC YÊU CẦU QUẢN LÝ

4.1. Tổ chức

(1) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và đối với đơn vị thuộc hệ thống quản lý Nhà nước phải có quyết định rõ ràng về trách nhiệm của các nhân viên PTN có liên quan đến lấy mẫu kiểm tra chất lượng để đảm bảo tính khách quan đối với trách nhiệm của họ.

(2) Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh và đối với dịch vụ thuộc hệ thống quản lý Nhà nước phải có quy định rõ ràng về trách nhiệm của nhân viên PTN liên quan đến lấy mẫu kiểm tra để đảm bảo tính khách quan đối với trách nhiệm thử nghiệm.

4.2. Hệ thống quản lý chất lượng

(1) Tài liệu hệ thống quản lý phải bao gồm hoặc viện dẫn tới người có thẩm quyền ký được phê duyệt, phạm vi công nhận và chính sách sử dụng logo đã được công nhận.

4.5. Hợp đồng phụ về thử nghiệm và hiệu chuẩn

(1) Xem mục 5.10.6 của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 về các yêu cầu báo cáo kết quả thử nghiệm của nhà thầu phụ.

(2) Nhà thầu phụ có năng lực phải là một PTN được BoA công nhận hoặc một PTN được công nhận bởi một cơ quan công nhận tham gia thoả ước thừa nhận lẫn nhau với BoA hoặc PTN đạt GLP (Good Laboratory Practice). Tất cả các kết quả do nhà thầu phụ thực hiện phải được nêu trong phiếu kết quả thử nghiệm của PTN.

(3) PTN phải định kỳ xem xét tình trạng công nhận của nhà thầu phụ.

Các thông tin về tình trạng và phạm vi công nhận có thể được cập từ cơ quan công nhận. Thông tin về tình trạng công nhận và phạm vi công nhận của các PTN được thể hiện trên website của BoA. PTN có thể sử dụng nhà thầu phụ chưa được công nhận cho các chỉ tiêu thử nghiệm mà PTN không đăng ký công nhận nhưng nên có thủ tục và thực hiện đánh giá năng lực nhà thầu phụ.

4.12. Hành động phòng ngừa

(1) Các công cụ quản lý chất lượng toàn diện như: phương cách thảo luận theo nhóm (brainstorming), sơ đồ nguyên nhân và kết quả, biểu đồ kiểm soát, biểu đồ pareto ... cần được sử dụng để hỗ trợ thực hiện phòng ngừa.

PTN cũng nên có cách thức để khuyến khích và tiếp nhận các đóng góp ý kiến cải tiến của nhân viên.

4.13. Kiểm soát hồ sơ

(1) Thời gian lưu giữ hồ sơ kiểm nghiệm không được dưới 5 năm trừ khi có giao ước hợp đồng hoặc quy định pháp lý.

(2) Hồ sơ kiểm nghiệm cần bao gồm các thông tin đã được quy định tại thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế.

- Số đăng ký của mẫu
- Tên mẫu
- Nơi sản xuất
- Số lô, hạn dùng, số đăng ký
- Người và nơi gửi mẫu
- Yêu cầu phân tích (số, ngày tháng và nội dung)
- Ngày nhận mẫu, người nhận mẫu
- Tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm
- Số lượng mẫu khi nhận và trước khi phân tích
- Kết quả phân tích (kể cả các phép tính toán)
- Thông tin

Hồ sơ phân tích phải được lưu vào hồ sơ kiểm nghiệm cùng với các kết quả in ra từ máy phân tích tự động (phổ hồng ngoại, phổ tử ngoại, sắc ký đồ...). Phiếu phân tích phải có chữ ký của kiểm nghiệm viên và tên người giám sát.

(3) Phiếu kiểm nghiệm hoặc phiếu phân tích xác nhận các kết quả phân tích và đưa ra kết luận cuối cùng về việc kiểm tra một mẫu theo quy chế quản lý chất lượng hiện hành của Bộ Y tế ban hành theo phụ lục quy định tại thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế.

5. CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT

5.2. Nhân sự

(1) Yêu cầu trình độ chuyên môn của cán bộ, nhân viên kỹ thuật.

- a- Trưởng phòng thử nghiệm và trưởng các bộ phận phải có trình độ đại học hoặc sau đại học, có kinh nghiệm trong lĩnh vực phân tích và lĩnh vực kiểm tra, quản lý chất lượng thuốc
- b-Kiểm nghiệm viên phải thuộc một ngành chuyên môn thích hợp như dược, dược phân tích, dược lý, sinh vật, vi sinh vật ...
- c-Kỹ thuật viên phải được tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp thuộc các ngành phù hợp hoặc được đào tạo về công tác thử nghiệm.
- d-Công nhân kỹ thuật được đào tạo ở một trường dạy nghề phù hợp hoặc được học tập kèm cặp tại các đơn vị thử nghiệm thuốc ít nhất 01 năm.

(2) Số lượng biên chế phụ thuộc vào mô hình và điều kiện cụ thể của mỗi PTN. Nói chung tỉ lệ giữa kỹ thuật viên (trình độ trung học) và kiểm nghiệm viên (trình độ đại học) nên là 1:3 đối với phòng thử nghiệm hóa lý 2:5 đối với PTN vi sinh. Tuy nhiên, nếu phòng đảm bảo nhiều công việc phức tạp hoặc phải áp dụng nhiều phương pháp phân tích mới hay kiểm tra nhiều đối tượng phân tích mới thì tỷ lệ kiểm nghiệm viên phải nhiều hơn.

Đối với kiểm nghiệm viên, kỹ thuật viên được phân công sử dụng thiết bị áp suất như: nồi hơi... hoặc các thiết bị sử dụng các loại khí nén như GC, AAS... phải được đào tạo về cách thức vận hành và an toàn lao động.

5.3. Tiện nghi và điều kiện môi trường

- (1) PTN thực hiện phân tích các chỉ tiêu lượng vết cần có biện pháp phòng ngừa riêng để ngăn chặn việc nhiễm chéo của mẫu. PTN cần kiểm soát môi trường thử nghiệm để đảm bảo không xảy ra nhiễm chéo của mẫu.
- (2) PTN sinh học/ vi sinh vật hay chất phóng xạ phải cách biệt với các PTN khác. Riêng đối với PTN vi sinh vật, hệ thống cấp khí sạch phải đảm bảo đúng các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. PTN được lý phải có khu chăn nuôi súc vật thử nghiệm thiết kế đúng với các yêu cầu kỹ thuật quy định.
- (3) Có những khu vực để bảo quản thuốc thử, chất chuẩn, phòng để lưu mẫu, khu vực chứa dung môi cháy nổ hoặc các dược chất độc hại. Những khu vực này phải biệt lập với khu vực tiến hành các phân tích và phải được trang bị chống mối mọt, côn trùng, ô nhiễm, cháy nổ...Điều kiện không khí: độ ẩm, nhiệt độ thích hợp.
- (4) Môi trường tiến hành các thử nghiệm phải đảm bảo không làm sai lệch các kết quả hoặc gây ảnh hưởng đến độ chính xác của các phép đo. PTN phải được bảo vệ tránh các ảnh hưởng quá mức của nhiệt độ, độ ẩm, bụi bặm, tiếng ồn, các rung động và các nhiễu điện từ.
- (5) Việc đi lại của nhân viên và khu vực thử nghiệm của PTN phải được kiểm soát và giới hạn theo đúng mục đích và điều kiện quy định. Phải có biện pháp thích hợp giữ cho PTN luôn sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp.

5.4 . Phương pháp thử nghiệm, hiệu chuẩn và phê duyệt phương pháp

- (1) Các phương pháp thử dựa vào Dược điển Việt Nam, Dược điển các nước và phương pháp của nhà sản xuất khác khi được áp dụng trong PTN phải được thẩm định và đánh giá và áp dụng chính thức.
- (2) Bộ phận lưu trữ tiêu chuẩn của một PTN có trách nhiệm cập nhật và lưu giữ tất cả các tiêu chuẩn chất lượng cần thiết cho công tác thử nghiệm.
- (3) Mỗi tiêu chuẩn cần được đánh số và ghi ngày để dễ dàng nhận ra bản mới nhất. Các bản gốc của tiêu chuẩn phải ghi ngày được duyệt bởi cấp trên hay trưởng đơn vị và có ghi chú về tình trạng của tiêu chuẩn. Tất cả những thay đổi hay hiệu đính phải được ghi vào bản gốc với tên của người hiệu đính và ngày tháng.
- (4) Các bản tiêu chuẩn gốc phải được lưu giữ tại bộ phận lưu trữ tiêu chuẩn. Chỉ dùng các bản sao cho PTN. Các bản sao phải bảo đảm tính chính xác như bản gốc.
- (5) Phương pháp phân tích có thể được rút ra từ các tiêu chuẩn. Chỉ dùng các bản sao cho PTN. Các bản sao phải bảo đảm tính chính xác như bản gốc.
- (6) PTN có thể thẩm định phương pháp bằng cách sử dụng mẫu chuẩn hay chất chuẩn được chứng nhận, so sánh với phương pháp tiêu chuẩn. Các thông số cần cân nhắc lựa chọn để nghiên cứu thẩm định cho phù hợp với từng phương pháp:
 - Tính đặc hiệu/ tính chọn lọc;
 - Độ tuyến tính và khoảng nồng độ;
 - Độ nhạy;

- Độ chính xác (độ đúng và độ chụm)
- Độ tái lập
- Giới hạn phát hiện và giới hạn định lượng;
- Độ không đảm bảo đo
- Tính liên kết chuẩn (chất đối chiếu thứ cấp)

5.5. Thiết bị và thuốc thử, dược chất

- (1) PTN thực hiện hiệu chuẩn nội bộ cũng có thể phải thực hiện đánh giá đo lường và đánh giá kỹ thuật để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu tương ứng của ISO/IEC 17025 cho phòng hiệu chuẩn được đáp ứng.
- (2) Các dược chất, thuốc thử của PTN phải có thủ tục kiểm soát việc tiếp nhận, kiểm tra, sử dụng, bảo quản và thanh lý. Dược chất thuốc thử khi mua nên có CoA của nhà sản xuất. Trường hợp không có CoA thì phải kiểm tra cảm quan, nhận xét về sự phù hợp và lưu hồ sơ.
- (3) Các chất chuẩn, dược chất, thuốc thử PTN pha cần có hồ sơ thể hiện hoạt động pha dược chất. Trên mỗi chai chất chuẩn, dược chất, thuốc thử cần có nhãn với đủ nội dung tối thiểu sau:
 - Tên dược chất
 - Nồng độ
 - Ngày pha
 - Người pha
 - Hạn sử dụng (nếu có)
 - Cảnh báo (nếu cần thiết)
- (4) Nước tinh khiết phải được coi là một loại thuốc thử. Nước phải được kiểm tra trước khi sử dụng nhằm đảm bảo chất lượng nước đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Dược điển, không ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
- (5) Tất cả các dược chất phải được tập trung bảo quản tại kho. Kho dược chất, thuốc thử phải đáp ứng yêu cầu theo tính chất của dược chất, thuốc thử.
- (6) Khu vực kho phải đặt ở vị trí có thể ngăn ngừa được hỏa hoạn và được trang bị các phương tiện phòng cháy, chữa cháy thích hợp. Để đảm bảo an toàn và tránh gây ô nhiễm cho PTN, không nên tồn trữ thuốc thử trong phòng nếu không thực sự cần thiết.

Chất chuẩn/chất đối chiếu

- (7) Các chất đối chiếu dùng trong PTN hiện gồm có chất đối chiếu gốc và các chất chuẩn thứ cấp do PTN thiết lập. Đối với các chất chuẩn thứ cấp do PTN thiết lập phải có thủ tục về thiết lập và quản lý chất chuẩn thứ cấp.
- (8) Việc quản lý chất đối chiếu phải do một người chịu trách nhiệm chính và phải có sổ theo dõi.

Sổ theo dõi chất đối chiếu phải ghi lại những thông tin sau: số thứ tự chất đối chiếu, tên chất đối chiếu, nguồn cung cấp, số lô hay mã nhận dạng (nếu có), mục đích sử dụng (chất đối chiếu cho phổ hồng ngoại, chất đối chiếu tạp chất cho sắc ký lớp mỏng, sắc ký lỏng hiệu năng cao...), quy cách đóng gói và điều kiện bảo quản.
- (9) Tất cả các chất đối chiếu phải được bảo quản đúng điều kiện qui định và phải được đánh giá định kỳ theo quy trình đánh giá chất đối chiếu ASEAN để bảo đảm không bị

hư hỏng. Kết quả kiểm tra phải được lưu lại trong sổ theo dõi chất đối chiếu cùng với tên người kiểm tra.

- (10) Tất cả các loại chất đối chiếu thử cấp phải được đóng gói theo nguyên tắc đủ để dùng cho một lần thử nghiệm nhằm loại trừ yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự ổn định của sản phẩm.
- (11) Tất cả các PTN tự sản xuất chuẩn phải có SOP, đánh giá và phải có đầy đủ trang thiết bị và phương tiện để đánh giá và thiết lập chuẩn PTN.

Súc vật thử nghiệm

- (12) Súc vật thử nghiệm phải được nuôi theo đúng những tiêu chuẩn hiện hành về thuần chủng, thức ăn, phương pháp chăm sóc...
- (13) Chuồng trại phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn hiện hành.
- (14) Việc đánh giá chất lượng súc vật thử nghiệm phải được thực hiện định kỳ theo những quy trình thao tác chuẩn được ban hành chính thức.

Chủng vi sinh

- (15) Chủng vi sinh phải biết rõ nguồn gốc, có certificate có SOP bảo quản, nhân chủng.

5.6. Liên kết chuẩn đo lường

- (1) Các thiết bị thử nghiệm và hiệu chuẩn có ảnh hưởng lớn đến kết quả thử nghiệm và độ không đảm bảo đo của phép thử (kể cả các thiết bị sử dụng kiểm soát điều kiện môi trường có tác động quan trọng, nếu cần) phải được hiệu chuẩn bởi tổ chức hiệu chuẩn sau:
 - Các phòng hiệu chuẩn được BoA công nhận và kết quả hiệu chuẩn nằm trong phạm vi hiệu chuẩn được BoA công nhận.
 - Viện đo lường quốc gia;
 - Các phòng hiệu chuẩn được công nhận bởi các cơ quan công nhận đã ký thoả ước thừa nhận lẫn nhau với BoA. Kết quả hiệu chuẩn nằm trong phạm vi hiệu chuẩn được công nhận.
 - Các viện đo lường quốc gia tại các nước mà BoA có tham gia MRA;
- (2) Khi PTN tiến hành hiệu chuẩn thiết bị sử dụng các chất chuẩn đã được chứng nhận hoặc các chất chuẩn đã pha chế thông qua việc so sánh với những chất chuẩn đã chứng nhận thì phải đảm bảo:
 - Các chất chuẩn đủ khả năng để hiệu chuẩn những hạng mục liên quan của thiết bị trên những phạm vi đo mà thiết bị được yêu cầu;
 - Có đủ hồ sơ nhận dạng và nguồn gốc mỗi chất chuẩn;

- Có đầy đủ các văn bản về những giá trị qui chiếu được xác định (và độ không đảm bảo đo liên quan) của mỗi chất chuẩn bao gồm các chi tiết về tính hiệu lực;
- Có thực hiện phòng ngừa cần thiết để biết được sự khác nhau giữa dạng mẫu của chất chuẩn với dạng mẫu thử nghiệm thực tế tại PTN hoặc đã xác định và tính toán những ảnh hưởng của các dạng mẫu thử.

(3) PTN có thể thực hiện hiệu chuẩn thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất thiết bị hoặc theo quy trình hiệu chuẩn của PTN (nếu có)

(4) Hồ sơ chất chuẩn phải có các thông tin sau:

- Đặc tính (độ không đảm bảo đo, nếu là chất chuẩn đã chứng nhận);
- Kỹ thuật để xác định các đặc tính;
- Thời hạn chứng nhận có hiệu lực;
- Thời hạn sử dụng của chất chuẩn;
- Các điều kiện lưu giữ;

ISO Guide 31 có các qui định chi tiết về nội dung chứng chỉ các chất chuẩn.

5.7. Lấy mẫu

(1) Lấy mẫu của PTN được thực hiện theo thông tư lấy mẫu hiện hành do Bộ y tế ban hành.

(2) Báo cáo kết quả thử nghiệm phải viện dẫn đến biên bản lấy mẫu (nếu có)

5.9. Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm

(1) PTN lựa chọn nhà cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng (PT) và tham gia định kỳ theo qui định trong APL 03.

(2) PTN phải tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng do BoA tổ chức nếu phù hợp với phạm vi mà PTN đã được công nhận.

Trường hợp chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng nằm ngoài phạm vi mà PTN đã được công nhận nhưng nếu phù hợp với năng lực của PTN thì PTN có thể đăng ký tham gia .

(3) Chương trình kiểm soát mức độ tin cậy của kết quả thử nghiệm phải bao gồm các nội dung: đối tượng thử, hình thức thực hiện, người thực hiện, người đánh giá kết quả. PTN phải có các tiêu chí để đánh giá kết quả.

(4) Các dữ liệu kiểm soát chất lượng kết quả thử nghiệm cần được lưu hồ sơ sao cho có thể đánh giá xu hướng của các kết quả và thực hiện biện pháp phòng ngừa thích hợp kịp thời ví dụ: *biểu đồ kiểm soát chất lượng (control chart)*.

(5) PTN phải có thủ tục và tiến hành kiểm soát chất lượng các phép thử không thực hiện thường xuyên nếu muốn được công nhận hoặc duy trì công nhận. Một phép thử được coi là ít thực hiện nếu không được thực hiện ít hơn một lần trong một năm.

(6) Nếu PTN tham gia PT cho các phép thử đã được công nhận mà kết quả không đạt thì phải thực hiện hành động khắc phục và nộp báo cáo hành động khắc phục cho BoA. Trường hợp báo cáo hành động khắc phục của PTN không được BoA chấp nhận, BoA sẽ tiến hành đánh giá bổ sung hoặc tạm thời đình chỉ công nhận cho các phép thử đó.

(7) Kết quả thử nghiệm phải đảm bảo khách quan, chính xác trung thực, nếu kết quả không đạt phải đổi tay kiểm nghiệm viên và đổi PTN.

5.10. Báo cáo kết quả

Khuyến khích các PTN được công nhận sử dụng logo của BoA trong báo cáo kết quả thử nghiệm thuộc phạm vi được công nhận. Việc sử dụng logo do BoA cấp cho PTN phải tuân thủ quy định về sử dụng dấu của BoA.

(1) Biên bản thử nghiệm phải được xác nhận bởi những người được BoA thừa nhận.

(2) Trong báo cáo thử nghiệm nếu có các phép thử chưa được công nhận, PTN phải chú thích vào báo cáo để xác định rõ phép thử chưa được công nhận.

*PTN có thể chú thích: các phép thử đánh dấu * là các phép thử chưa được công nhận.*

(4) Nếu kết quả thử nghiệm nằm ở phạm vi gần giới hạn đánh giá phù hợp hoặc không phù hợp, PTN phải cảnh báo cho khách hàng về tình hình chất lượng của mẫu.

(5) Cần thống nhất thể hiện phụ lục trong đơn đăng ký công nhận và quyết định công nhận, PTN nên lưu ý đề cập tên phương pháp thử định lượng cần ghi kỹ thuật thử nghiệm, đối với phương pháp xác định hàm lượng vết cần phải ghi giới hạn phát hiện.

(6) BoA sẽ yêu cầu phòng thử nghiệm được liệt kê các hoạt chất chính kèm theo danh sách chuẩn hiện có của PTN trong hồ sơ đăng ký công nhận gửi cho BoA đối với đánh giá ban đầu, đánh giá mở rộng và đánh giá lại.

(7) Đối với PTN thử sản phẩm là thuốc cần có danh mục các chất có đủ năng lực phân tích.

(8) Đối với PTN thử sản phẩm là mỹ phẩm cần tuân thủ theo quy định của ASEAN đồng thời PTN sẽ phải gửi cho BoA danh mục các chất dưỡng da và các chất cấm (nếu có) bằng kỹ thuật thử nghiệm mà PTN đăng ký công nhận.

PHẦN 3 CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ

Nội dung phần 3 này nêu chi tiết các yêu cầu hiệu chuẩn và kiểm tra giữa kỳ cho thiết bị sử dụng trong các PTN lĩnh vực Dược.

Hiệu chuẩn: là tập hợp các thao tác trong điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan giữa các đại lượng được chỉ bởi phương tiện đo, hệ thống đo hoặc giá trị được thể hiện bằng vật đo hoặc mẫu chuẩn và các giá trị tương ứng thể hiện bằng chuẩn. (VIM - 6.13)

Kiểm tra: là phép đo tại ít nhất một điểm trong phạm vi đo của một thiết bị, hệ thống hoặc vật liệu đo dựa vào một giá trị đã biết trước để xác định rằng không có sai lệch lớn so với giá trị đã hiệu chuẩn ban đầu. Việc kiểm tra có thể sử dụng một mẫu tự tạo/artefact để xác định rằng thiết bị vẫn đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu.

Bảng chu kỳ hiệu chuẩn và kiểm tra thông thường cho các thiết bị lĩnh vực thử nghiệm được nêu trong phần 3 này. Các chu kỳ nêu trong bảng là chu kỳ lớn nhất cho mỗi thiết bị dựa vào:

- thiết bị chất lượng tốt, khả năng hoạt động ổn định, được lắp đặt ở vị trí thích hợp và sử dụng hợp lý;
- Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực hiện những kiểm tra thiết bị nội bộ;
- tất cả những việc kiểm tra để khẳng định thiết bị hoạt động tốt.

PTN phải rút ngắn khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/ hoặc kiểm tra khi thiết bị hoạt động trong điều kiện ít lý tưởng hơn. Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về sự hư hỏng của thiết bị thì PTN cần thực hiện hiệu chuẩn lại ngay lập tức và sau đó giảm chu kỳ cho tới khi thấy rằng thiết bị đạt được độ ổn định.

Giảm khoảng thời gian giữa các lần hiệu chuẩn và/ hoặc kiểm tra cũng có thể được yêu cầu trong các ứng dụng thử nghiệm đặc thù hoặc với các cấu hình thiết bị đặc thù.

PTN có thể kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa trên các thông số như theo dõi dữ liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh sự ổn định của thiết bị, tần suất sử dụng, độ chính xác yêu cầu hoặc PTN có nhân viên đủ năng lực để tiến hành kiểm tra nội bộ hoặc tham gia đạt kết quả tốt trong các chương trình thử nghiệm thành thạo.

PTN có thể giảm chi phí hiệu chuẩn bằng cách triển khai hoạt động hiệu chuẩn nội bộ.

Việc hiệu chuẩn thiết bị PTN và các chương trình kiểm tra phải gồm có:

- bàn giao các thiết bị mới (gồm: hiệu chuẩn ban đầu và kiểm tra sau khi đã lắp đặt);
- kiểm tra hoạt động (kiểm tra trong khi sử dụng với các chuẩn chính và chất chuẩn);
- kiểm tra định kỳ (kiểm tra giữa kỳ nhưng tương đối toàn diện, có thể bao gồm hiệu chuẩn một phần thiết bị)
- bảo dưỡng theo kế hoạch nội bộ hoặc của nhà cung cấp có chuyên môn;
- tái hiệu chuẩn lại toàn bộ

3.1 CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THÔNG THƯỜNG

Các yêu cầu dưới đây về chu kỳ hiệu chuẩn lại và kiểm tra các thiết bị thử nghiệm bằng chuẩn theo phương pháp hiệu chuẩn riêng và các thủ tục kiểm tra phải được tuân theo. Các khoảng thời gian được đưa ra là khoảng thời gian tối đa và phụ thuộc vào yêu cầu về độ chính xác và cách sử dụng các thiết bị.

Thông thường việc hiệu chuẩn được thực hiện bởi các phòng hiệu chuẩn có thẩm quyền và PTN sau khi nhận giấy hiệu chuẩn sẽ tiến hành đánh giá thiết bị có phù hợp với mục đích sử dụng tại PTN. Nếu phòng thử nghiệm muốn tự thực hiện các phép hiệu chuẩn thì phải chứng minh rằng phòng có đủ năng lực để thực hiện công việc này theo như quy định ở điều 5.6.2.1 của ISO/IEC 17025.

Các phép kiểm tra thường được các kỹ thuật viên của phòng thử nghiệm thực hiện. Nếu việc kiểm tra được thực hiện bởi đơn vị có thẩm quyền thì phải ghi rõ trong phiếu thử nghiệm là đáp ứng được yêu cầu của công việc.

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
Nhiệt kế	12 tháng		Dùng nhiệt kế chuẩn
Micrometer		6 tháng	Dùng thiết bị đo độ dày chuẩn
Máy đo độ cứng		6 tháng	Dùng thiết bị thử nghiệm chức năng chuẩn
Khúc xạ kế	12 tháng		Dùng nước đã khử ion
Máy đo điểm chảy	12 tháng		Dùng các mẫu điểm chảy chuẩn (Dược điển Mỹ 23)
Nhớt kế	12 tháng		Sử dụng các đầu chuẩn
Thiết bị Karl-Fischer			Xác định độ chuẩn của thuốc thử
Thiết bị đo độ tan rã Đồng hồ nhiệt độ, biên độ dao động, tần số dao động.	12 tháng	6 tháng	Kiểm tra chu kỳ / phút, độ dài của một nhịp
Thiết bị đo độ mài mòn			Kiểm tra số vòng quay / phút
ĐẦU THỜI KHÍ	ban đầu	12 tháng	Kiểm tra đường kính
AUTOCLAVES	ban đầu	1 năm	Kiểm tra nhiệt độ

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
Nồi hấp		mỗi lần sử dụng	Ghi nhận hồ sơ kiểm tra nhiệt độ, áp suất và mức tải về nhiệt độ và áp suất. Khi thực hiện hiệu chuẩn PTN phải yêu cầu hiệu chuẩn ở dải, mức nhiệt độ và áp suất thường sử dụng.
CÂN	2 năm (với điều kiện kiểm tra định kỳ nghiêm ngặt theo qui định cột bên) 1 năm	6 tháng 1 tháng Hàng ngày	Hiệu chuẩn được thực hiện bởi phòng hiệu chuẩn được công nhận hoặc PTN tự hiệu chuẩn nhưng phải đáp ứng các yêu cầu của một phòng hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025 cho hoạt động hiệu chuẩn cân. Kiểm tra hàng ngày có thể bằng một trong các cách: - Kiểm tra độ lặp lại. - Kiểm tra 1 điểm thường sử dụng. - Kiểm tra điểm 0 Kiểm tra định kỳ 1 tháng cho 1 dải đo thường sử dụng Kiểm tra định kỳ 6 tháng ở các dải đo
ĐO TỶ TRỌNG		Khi nhiệt độ thử nghiệm thay đổi hoặc sau khi lau cell	ASTM D 4052
		Hàng ngày	Sử dụng vật liệu tinh khiết đã biết tỷ trọng và ổn định
		Hàng tuần	Đo tỷ trọng của không khí hoặc nước cất lặp lại 2 lần
TỦ MÔI TRƯỜNG	3 năm	Khi sử dụng	IEC 600688-2-1,-2,-3,-33,-38,-39 Kiểm tra nhiệt độ sử dụng
ĐO LƯU LƯỢNG			
Lưu lượng kế kiểu phao (chuẩn đầu) Tốc độ cao > 1 L/phút Tốc độ chậm < 1 L/phút		2 năm	ASTM D 3195 Đồng hồ lưu lượng kiểu bóng xà phòng
Lưu lượng kế kiểu phao (chuẩn công)		mỗi lần sử dụng	Đồng hồ lưu lượng kiểu bóng xà phòng

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
tác)			
Lưu lượng kế kiểu ống	ban đầu	6 tháng	BS 1042 phần 1 hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền Kiểm tra bằng ngoại quan xem có bị nứt, mỏng đi, bẩn
Đồng hồ nước		2 năm	ASTM D 1071
Thiết bị đo gió Pilot tubes	2 năm	Ban đầu Khi sử dụng	Hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền Kiểm tra ban đầu BS 1042 phần 2.1 phụ lục A Kiểm tra đường ống xem có bị nứt, đóng bẩn ví dụ như theo BS 1042 phần 2.1
Electronic soap film –like Đồng hồ lưu lượng		3 tháng 6 tháng nếu kết quả trong phạm vi $\pm 3\%$	Theo đồng hồ lưu lượng chuẩn thứ ở các dải sử dụng
LÒ NUNG	Ban đầu	12 tháng	Kiểm tra độ lặp lại
		Khi sử dụng	Kiểm tra nhiệt độ
DỤNG CỤ THỦY TINH			
Pipet, buret, bình định mức kể cả buret, pipet tự động		Ban đầu (tùy thuộc mục đích sử dụng)	BS 1797 Dụng cụ thủy tinh cấp A cần được sử dụng khi thử nghiệm yêu cầu mức chính xác cao
		Ban đầu, 3 tháng	Kiểm tra độ chụm ở mức dung tích thường dùng bằng cân phân tích
TỶ TRỌNG KẾ			
Chuẩn	5 năm		
Loại thủy tinh Công tác		12 tháng	Kiểm tra so với tỷ trọng kế chuẩn hoặc chuẩn bị mới dung dịch đã biết tỷ trọng ASTM-E126
Loại kim loại Công tác		6 tháng	ISO 649.1,.2, ISO 650
		Khi sử dụng	Kiểm tra độ trượt của thước
ẨM KẾ			
ẩm kế Assmann & Sling	10 năm	6 tháng	So sánh với cặp nhiệt điện tại nhiệt độ phòng với bắc khô

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
Nhiệt-âm kế Loại điện tử	1 năm	hàng tuần	So với âm kế chuẩn
ÁP KẾ Chuẩn, dung dịch	10 năm		
Công tác, dung dịch	3 năm	36 tháng	Kiểm tra độ sạch của dầu
Điện tử	1 năm	36 tháng	Kiểm tra độ sạch của dầu
QUẢ CÂN			
Chuẩn-Toàn bộ bằng thép không gỉ hoặc hợp kim Ni-Cr	3 sau đó là 6 năm		
Công tác - thép không gỉ hoặc hợp kim Ni-Cr	3 năm		
Công tác – hợp kim khác	1 năm		
VI KẾ	5 năm	1 tháng	Kiểm tra điểm 0 và 1 điểm so với máy đo gió
PENETRATION hình nón và hình tháp	5 năm	khi sử dụng	ASTM D 217; ASTM D 5; ASTM D 1321
PYROMETER Cặp nhiệt điện			
chuẩn đầu	3 năm		BS 1041 phần 5. Hiệu chuẩn bởi cơ quan có thẩm quyền
điện tử	1 năm		
công tác		6 tháng	kiểm tra bằng chuẩn đầu
Máy đo khúc xạ		tháng khi sử dụng	Kiểm tra bằng bromonaphthalene hoặc chất chuẩn khác đã biết trước các chỉ số khúc xạ Kiểm tra bằng nước cất
TỦ CÓ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ			
Tủ lão dược	5 năm	hàng ngày	Kiểm tra nhiệt độ với đầu dò thích hợp
BOD	5 năm	khi sử dụng	Kiểm tra nhiệt độ lúc bắt đầu, nhiệt độ tối đa và tối thiểu của tủ phải được kiểm tra trong quá trình thử nghiệm.
Tủ sấy	ban đầu	24 tháng	Phải kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ và tỷ lệ bay hơi. BS 2648 Kiểm tra sự thay đổi nhiệt độ trong khu vực làm việc

Yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực Dược
Supplementary requirements for accreditation in the field of Pharmaceutical testing

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
		khi sử dụng	Kiểm tra nhiệt độ với đầu dò thích hợp
Tủ lạnh			Khi nhiệt độ tủ lạnh cần được kiểm soát thì thực hiện kiểm soát nhiệt độ qui định bằng đầu dò nhiệt độ
Cát chân không		24 tháng	
HỆ THỐNG CHỈ THỊ NHIỆT ĐỘ (DẠNG SỐ)			
Cầm tay, bench type, dạng tự ghi	1 năm	Ban đầu	Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn Kiểm tra hiệu quả của bộ bù lạnh tự động với đầu đo nhiệt độ tại điểm đóng băng
		6 tháng	Kiểm tra tại điểm đóng băng
chuẩn – digital display RTDs	1 năm	6 tháng	Hiệu chuẩn theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn Kiểm tra tại điểm đóng băng hoặc 1 điểm trong dải thường sử dụng theo hệ thống đo nhiệt độ chuẩn
PHƯƠNG TIỆN ĐO NHIỆT			CSIRO/NML giáo trình đo nhiệt quyển 2 Kiểm tra R_0 tại điểm đóng băng Kiểm tra điểm đóng băng hoặc 1 điểm
Chuẩn, điện trở Platin	10 năm 2 năm	trước khi sử dụng	sử dụng tới 250°C sử dụng trên 250°C Kiểm tra điểm băng
Chuẩn, nhiệt kế thủy tinh	10 năm	trước khi sử dụng	Kiểm tra điểm băng
Cầu đo nhiệt AC	5 năm		Kiểm tra độ tuyến tính và hệ số trở kháng
Infra - red	1 năm	6 tháng	Kiểm tra điểm băng
Nhiệt kế thủy tinh	10 năm	6 tháng Ban đầu	Kiểm tra điểm băng hoặc 1 điểm trong dải làm việc so với nhiệt kế chuẩn Kiểm tra điểm đóng băng và một vài điểm ngoài dải làm việc so với nhiệt kế chuẩn
Điện trở công tác	5 năm	6 tháng	Kiểm tra R_0 tại điểm băng
CÁP PIN NHIỆT ĐIỆN			
Loại K, có vỏ bọc	Ban đầu		Sử dụng tới 400°C . Sử dụng từ 400°C đến

Thiết bị	Chu kỳ hiệu chuẩn	Chu kỳ kiểm tra	Phương pháp và khuyến nghị
			1100°C luôn phải được ngâm cùng nhau
Loại K, dây	Ban đầu (cuộn hoặc dây)		Sử dụng đến 400°C Thay thế nếu sử dụng cao hơn 400°C
Loại T, dây	Ban đầu (cuộn hoặc dây)		Sử dụng được tới 350°C Thay thế nếu sử dụng cao hơn 350°C
CÁC ĐỒNG HỒ Đồng hồ bấm, đồng hồ		6 tháng	Nghe kiểm tra so với đồng hồ phát tín hiệu Telstra. Hai lần kiểm tra phải được thực hiện cách nhau 1 h (tức là chu kỳ là 1h)
MÁY ĐO ĐỘ NHỚT			
Ống xi phong (ống hình chữ V)			
chuẩn		ban đầu, 10 năm	ASTM 2162
công tác		ban đầu 2 năm	sử dụng dầu đảm bảo chất lượng so với chuẩn đầu ASTM 2162
Các loại khác			
Brookfield		ban đầu 2 năm 1 tháng	sử dụng dầu chuẩn sử dụng dầu đảm bảo chất lượng (ví dụ: của nhà sản xuất)
Ferranti		ban đầu 3 tháng	sử dụng dầu chuẩn
Zahn		ban đầu 1 năm	sử dụng dầu chuẩn
Máy chuẩn độ điện thế		12 tháng	Kiểm tra thể tích Burette, điện cực

3.2. HƯỚNG DẪN HIỆU CHUẨN NỘI BỘ MỘT SỐ THIẾT BỊ

Các hạng mục cụ thể của một số thiết bị được liệt kê ở dưới đây cùng với hướng dẫn để hiệu chuẩn nội bộ, vận hành và bảo dưỡng.

THIẾT BỊ ĐO pH

Kiểm tra trước mỗi lần đo dùng ít nhất 2 dung dịch đệm chuẩn ứng với pH tương ứng với khoảng pH của mẫu thử nghiệm. Hồ sơ thể hiện việc kiểm tra cần được lưu. Tham khảo tài liệu APHA 4500-H và BS 1647. Điện cực cũng phải được kiểm tra ít nhất là hàng tuần, hoặc

tần suất lớn hơn nếu mẫu ở dạng rắn hoặc bán rắn. Tham khảo AS 2300.1.6 hoặc theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĐỤC

Đo độ dẫn tại một điểm tương ứng với độ đục của mẫu thử, và hiệu chuẩn đầy đủ mỗi năm. Theo APHA 2130B. (chất chuẩn có thể mua hoặc PTN tự tạo. Kiểm tra lại chất chuẩn của nhà cung cấp hàng năm bằng chuẩn formazin).

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG

Toàn bộ hệ thống cần được hiệu chuẩn (tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất) mỗi lần sử dụng và kèm theo việc kiểm soát chất lượng bằng chất chuẩn, hiệu chuẩn đường nền và mẫu trắng. Cần có kế hoạch làm mẫu lặp và kiểm tra độ thu hồi bằng mẫu thêm. Trong trường hợp phân tích một chuỗi mẫu, phải áp dụng biện pháp thích hợp bảo đảm thiết bị vận hành tốt trong suốt thời gian phân tích mẫu.

Thủ tục kiểm soát chất lượng cần kiểm tra được tính hiệu quả của bất kỳ phản ứng trong quá trình thử nghiệm ví dụ cột khử cadmium sử dụng cho phân tích nitrate.

Nói chung các thiết bị phải được bảo trì theo qui định của nhà sản xuất. Nếu có yêu cầu kiểm soát nhiệt độ (ví dụ bể điều nhiệt) phải được theo dõi bằng thiết bị đã hiệu chuẩn (nhiệt kế hoặc cặp nhiệt điện công tác). Các bộ phận của thiết bị cần được kiểm tra định kỳ và chỉ ra cách kiểm soát chất lượng khi có vấn đề không phù hợp.

THIẾT BỊ QUANG PHỔ

Đa số các phép phân tích định lượng trong phòng thí nghiệm được có sử dụng thiết bị đo quang phổ hoặc so màu. Do đó phòng thí nghiệm cần thực hiện thường xuyên và ghi nhận hồ sơ về kiểm tra và hiệu chuẩn cho các thiết bị quang phổ tự động hoặc so màu. Đường cong hiệu chuẩn mới phải được thiết lập lại ít nhất một tháng một lần

Việc hiệu chuẩn này phải bao gồm cả việc kiểm tra sự chính xác của bước sóng, độ hấp thụ, tính tuyến tính, độ lặp lại, độ phân giải, ánh sáng phân tán, tình trạng đèn và phù hợp tế bào quang điện. Việc hiệu chuẩn phải thực hiện phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất và/hoặc các số liệu, tài liệu liệt kê trong khoảng phù hợp với các thủ tục thử nghiệm và điều kiện môi trường sử dụng thiết bị (nhưng ít nhất ba tháng một lần).

Tất cả thiết bị phải được kiểm tra bằng các chất chuẩn phù hợp. Mẫu trắng và ít nhất 2 điểm trên đường cong hiệu chuẩn cũng phải được kiểm tra. Việc hiệu chuẩn này phải giúp theo dõi được tình trạng của hệ thống thiết bị qua các lần kiểm tra để phát hiện bất kỳ sự khác biệt nào của hệ thống.

Một số phương pháp phân tích sử dụng các thiết bị dưới đây có đề cập cách kiểm tra và sử dụng thiết bị gồm có:

a) Tử ngoại/ khả kiến:

ASTM E131 Thuật ngữ liên quan đến phép ghi quang phổ phân tử.

ASTM E169	Thực hành kỹ thuật chung về phân tích định lượng bằng quang phổ tử ngoại
ASTM E275	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại gần
ASTM E925	Thực hành hiệu chuẩn theo định kỳ quang phổ kế có dải phổ dải hẹp
ASTM E958	Thực hành đo dải rộng quang phổ của quang phổ kế tử ngoại - khả kiến.

b) Hồng ngoại:

ASTM E168	Thực hành kỹ thuật chung về phân tích định lượng bằng quang phổ hồng ngoại
ASTM E275	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế tử ngoại, khả kiến và hồng ngoại gần
ASTM E932	Thực hành mô tả và đo bằng quang phổ kế hồng ngoại tán xạ.

THIẾT BỊ QUANG PHỔ

Đặc tính thiết bị phải được kiểm soát khi sử dụng bằng các chất chuẩn. Đồ thị hiệu chuẩn phải được chuẩn bị bằng 05 mẫu chuẩn bao phủ được khoảng nồng độ có thể có trong mẫu phân tích.

Kiểm tra đường tuyến tính phải được tiến hành dựa trên tín hiệu đo (độ hấp thụ). Các bộ phận của thiết bị và thiết bị phụ trợ phải được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ theo các thủ tục đã được văn bản được để đảm bảo đặc tính thiết bị quang học. (điều này có thể thực hiện bởi các kỹ thuật viên bên ngoài). Các tiêu chuẩn liên quan để kiểm tra và sử dụng quang phổ kế bao gồm:

a) Hấp thụ nguyên tử:

ASTM E 1184	Thực hành phân tích hấp thụ nguyên tử lò graphit.
APHA 3111	Phân tích kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
APHA 3112	Phân tích kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử được hơi lạnh.
APHA 3113	Phân tích kim loại bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện.
APHA 3114	Phân tích asen và selen bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử / hydrid được.

SẮC KÝ

(a) Sắc ký khí

Các thông số đặc trưng của thiết bị phải được kiểm soát định kỳ bằng các chất chuẩn. Các thành phần của hệ thống (máy tích phân, lò nung, bộ khuếch đại điện tử, detector) cũng phải được kiểm tra theo chu kỳ, và các hồ sơ kiểm tra phải được lưu giữ.

(b) Sắc ký lỏng, bao gồm sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và sắc ký ion:

Toàn bộ hệ thống phải được kiểm soát bằng các chuẩn chính. Sự giảm khả năng phát hiện có thể được phát hiện bằng việc so sánh các kết quả theo thời gian khi thử bằng chất chuẩn. Các thành phần của hệ thống phải được kiểm tra định kỳ và nội dung được lưu giữ hồ sơ kiểm tra.

Các tiêu chuẩn liên quan đến việc kiểm tra và sử dụng thiết bị sắc ký gồm:

ASTM D1945	Các Phương pháp phân tích khí tự nhiên bằng sắc ký khí.
ASTM D4626	Thực hành tính toán các hệ số đáp ứng trong sắc ký khí.
ASTM E260	Thực hành sắc ký khí cột nhồi.
ASTM E355	Thực hành các hạng mục của sắc ký khí và những vấn đề liên quan.
ASTM E516	Thực hành kiểm tra detector dẫn nhiệt dùng trong sắc ký khí.
ASTM E594	Thực hành kiểm tra detector ion được ngọn lửa dùng trong sắc ký khí.
ASTM E682	Thực hành các hạng mục của sắc ký lỏng và những vấn đề liên quan.
ASTM E685	Thực hành thử nghiệm detector UV/VIS bước sóng cố định dùng trong sắc ký lỏng.
ASTM E697	Thực hành sử dụng cộng kết điện tử ECD trong sắc ký khí.
ASTM E840	Thực hành sử dụng detector trắc quang ngọn lửa FPD trong sắc ký khí.
ASTM E958	Thực hành đo dải rộng quang phổ thực tế của máy quang phổ UV/Vis.
ASTM E1151	Thực hành các loại sắc ký ion và những vấn đề liên quan.
ISO 6326-2	Phân tích khí: Xác định các hợp chất lưu huỳnh trong khí tự nhiên. Phần 2 - Phương pháp GC sử dụng detector điện được để xác định các hợp phần lưu huỳnh có mùi.
ISO 6568-4	Khí tự nhiên - phân tích đơn giản bằng sắc ký.
ISO 10301	Chất lượng nước - Xác định các hydrocacbon halogen dễ bay hơi bằng sắc ký khí.
BS 684	Phương pháp phân tích các chất béo-Phân tích bằng sắc ký khí của methyl este các axit béo.
BS 5443	Khuyến cáo về một sơ đồ tiêu chuẩn cho các phương pháp phân tích được bằng sắc ký khí.

PHỤ LỤC A

AN TOÀN TRONG PHÒNG THỬ NGHIỆM DƯỢC

1. Các quy định chung

- Không được hút thuốc, ăn uống trong phòng kiểm nghiệm.
- Phòng kiểm nghiệm phải được trang bị các thiết bị như: bình cứu hỏa, tủ hút, vòi hoa sen, tủ thuốc cấp cứu,...
- Nhân viên phòng kiểm nghiệm phải biết sử dụng thành thạo tủ hút và các phương tiện phòng cháy, chữa cháy.
- Dây điện, thiết bị điện, tủ lạnh phải được cách điện, nối đất và phòng chống phát sinh tia lửa điện.
- Trong khi làm việc, kiểm nghiệm viên phải mặc áo choàng dùng cho phòng kiểm nghiệm hoặc các trang phục bảo hộ lao động thích hợp khác.
- Tất cả các bình đựng được chất phải được dán nhãn và ghi nhãn đặc biệt (ví dụ: “Độc“, “Dễ cháy“, “Ăn mòn“...).
- Kiểm nghiệm viên không được làm việc một mình trong phòng kiểm nghiệm.
- Tất cả nhân viên phòng kiểm nghiệm phải được huấn luyện về cách sơ cứu, cấp cứu và dùng chất giải độc.
- Các phương tiện bảo hộ lao động như kính bảo hộ, khẩu trang, găng tay phải được trang bị đầy đủ. Phải dùng quả bóp cao su khi sử dụng pipet và ống siphon. Nhân viên phòng kiểm nghiệm phải được hướng dẫn cách sử dụng an toàn dụng cụ thủy tinh, được chất ăn mòn, các dung môi và các qui định về an toàn lao động trong khi pha chế hoặc tiến hành thử nghiệm. Khi tiến hành các phản ứng được học mạnh, nguy hiểm và khó kiểm soát như hòa lẫn nước với acid hay hỗn hợp aceton – cloroform với amoniac, trộn các chất dễ cháy hay tác nhân oxy được...phải đặc biệt thận trọng và tuân theo đúng các hướng dẫn.

Hoá chất độc hại phải để riêng và dán nhãn cẩn thận. Tránh những tiếp xúc không cần thiết với thuốc thử, đặc biệt là dung môi và hơi dung môi. Hạn chế sử dụng các chất gây ung thư hoặc gây đột biến đã biết, nếu có thể các chất này phải được loại bỏ hoàn toàn. Cố gắng thay thế các thuốc thử và dung môi độc hại bằng các chất ít độc hơn, đặc biệt khi nghiên cứu các phương pháp thử mới.

2. Xử lý chất thải

- Cố gắng sử dụng được chất ít nhất có thể được nhằm giảm thiểu lượng chất thải.
- Tất cả các hoá chất, dung môi thải có thể gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tuyệt đối không được thải trực tiếp vào hệ thống nước thải sinh hoạt mà phải được xử lý bằng những phương tiện, dụng cụ thích hợp, đặc biệt đối với các kim loại độc như thủy ngân, chì, arsen...

- Các dược chất độc, ăn mòn, cháy nổ, các acid, base mạnh phải được vô hiệu dược, làm loãng hoặc trung hòa trước khi thải.

Tài liệu trích dẫn

1. EAL-04/10: 2002 Accreditation for Microbiological Laboratories
2. AOAC INTERNATIONAL Accreditation Criteria for Laboratories performing Food Microbiological Testing : 1999
3. AOAC INTERNATIONAL Qualitative and Quantitative Microbiology Guidelines for Methods Validation
4. American Public Health Association Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 20th edition 1998 sections 9010 – 9060
5. ISO 7218: 1996 with Amendment 1 Microbiology of food and animal feeding stuffs – General rules for microbiological examinations
6. ISO/TS 11133-1:2000 Microbiology of food and animal feeding stuffs – Guidelines on preparation and production of culture media
7. ISO/TR 13843:2000 Water quality – Guidance on validation of microbiological methods
8. ISO 6887-1: 1999 Microbiology of food and animal feeding stuffs General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions
9. ISO 707:1997 Milk and milk products – Guidance on sampling
10. ISO 5725-3: 1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement method and results Part 3: Intermediate measures of the precision of a standard measurement method
11. ISO 5725-6: 1994 Accuracy (trueness and precision) of measurement method and results Part 6: Use in practice of accuracy values
12. EURACHEM/CITAC Guide Quantifying Uncertainty in Analytical Measurement
13. NATA Technical Note No. 4: 1992 Guidelines for the quality management of microbiological media
14. NATA Technical Note No. 5: 1992 Monitoring of laboratory steam sterilisers
15. NATA Technical Note No. 6: 1998 Care and cleaning of microscopes
16. NATA Technical Note No. 14: 1992 Maintenance and preservation of microbial cultures in a laboratory collection
17. Seppo I. Niemelä, Centre for Metrology and Accreditation, Publication J3/2002: Uncertainty of quantitative determinations derived by cultivation of microorganisms.
18. Australian/New Zealand Standard AS/NZS 2243.3: 2002 Safety in laboratories Part
19. Microbiological aspects and containment facilities.
20. World Health Organization 2004 Laboratory Biosafety Manual, Third edition.
21. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) Series on principal of good laboratory practice and compliance monitoring – Number 1-1998.
22. World Health Organization Technical report series No 902-2002 Annex 3 – Good practices for national pharmaceutical control laboratories.
23. Thông tư 09/2010/TT-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế